Arquitectura de Redes Avanzadas

Balanceo de Carga y Alta Disponibilidad

Practica 2:
Información Básica

Rafael Marín López <rafa@um.es>

Docker

Tutorial Básico

¿Qué es Docker?

- Docker es una herramienta diseñada para facilitar la creación, implementación y ejecución de aplicaciones mediante el uso de contenedores.

- Los contenedores permiten a un desarrollador empaquetar una aplicación con sus dependencias, como bibliotecas, y enviarla como un paquete.

- La aplicación se ejecutará en cualquier máquina Linux, independientemente de la máquina.

Docker imagen vs contenedor

- Una imagen de Docker se puede considerer como un "snapshot".
  - No se altera o ejecuta

- Un contenedor es una instancia de una imagen de Docker con la que podemos interactuar, siguiendo el ciclo de vida descrito a continuación.

Ciclo de vida de Docker

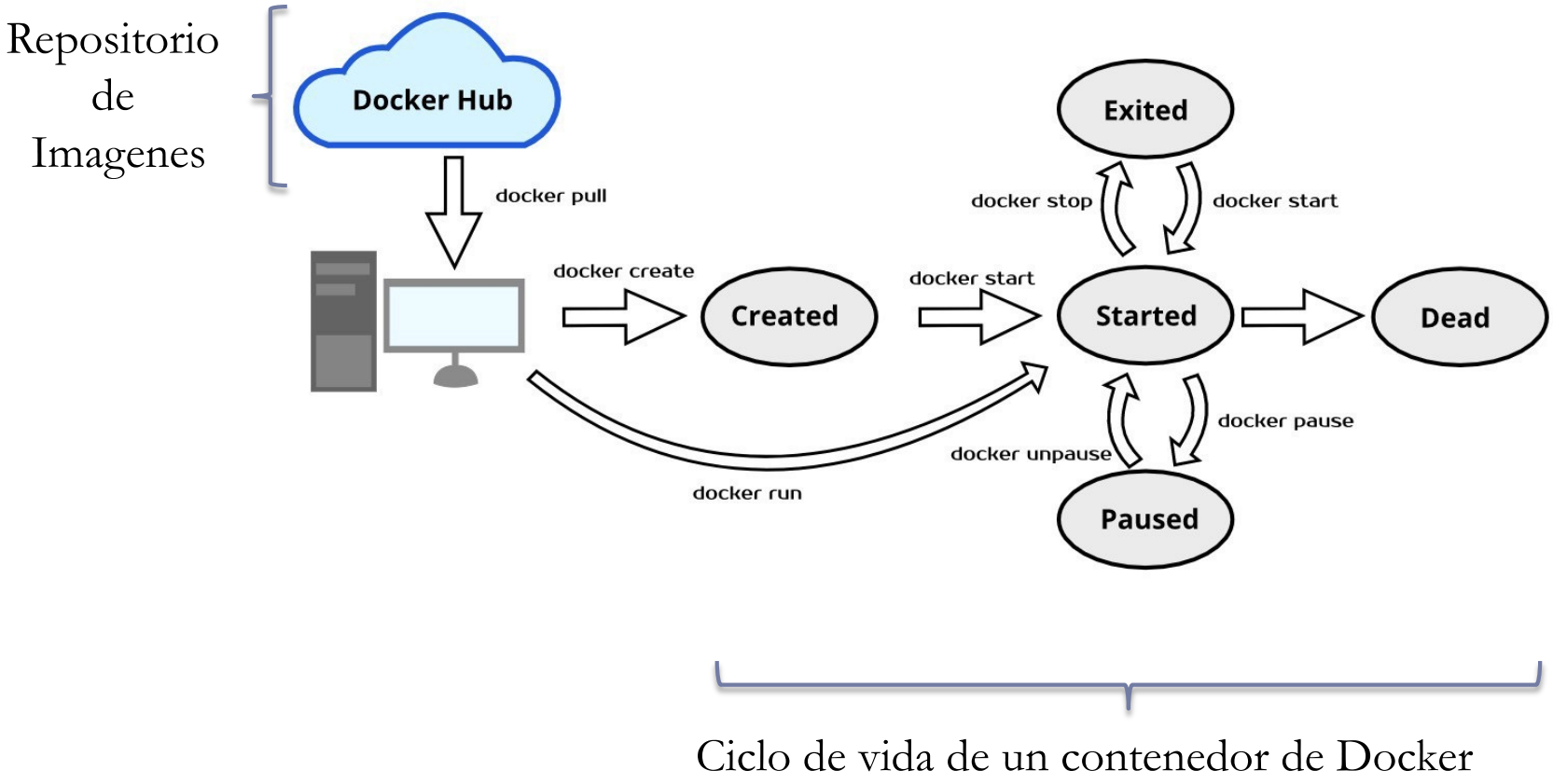


Imagen obtenida de: https://medium.com/future-vision/docker-lifecycle-tutorial-and-quickstart-guide-c5fd5b987e0d

Docker Compose

- *Compose* es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker que involucran múltiples contenedores.

- Compose utiliza un archivo YAML para configurar los servicios de su aplicación.

- Con un único comando, crea e inicia todos los servicios desde su configuración.

Ejemplo de fichero docker-compose.yml

```
version: '2'
services:
  web:
    build: .
    ports:
     - "5000:5000"
    volumes:
     - .:/code
    depends_on:
     - redis
  redis:
    image: redis
```

Versión del fichero docker-compose

Sección para los diferentes contenedores

Contenerdor con el nombre “web”

El contenedor web usará un fichero Dockerfile en el ruta “.”

Especificamos el mapeo de puertos

Especificamos los volumenes compartidos

Especificamos una dependencia de otro contenedor

Contenerdor con el nombre “redis”

Monta la imagen redis de “dockerhub”

Comandos basicos Docker compose

- Montar el escenario dispuesto por el fichero *docker-compose.yml*
  - docker-compose build
- Lanzar el scenario
  - *docker-compose up*
- *Parar el scenario*
  - *docker-compose down*
- *Para borrar cualquier imagen y contenedor (OJO)*
  - *docker system prune -a*

Comandos para interactuar en docker

- Listar todos los contenedores
  - docker ps

- Acceder uno de los contenedores
  - docker exec -it <id o nombre contenedor> /bin/bash

Ejercicio 1

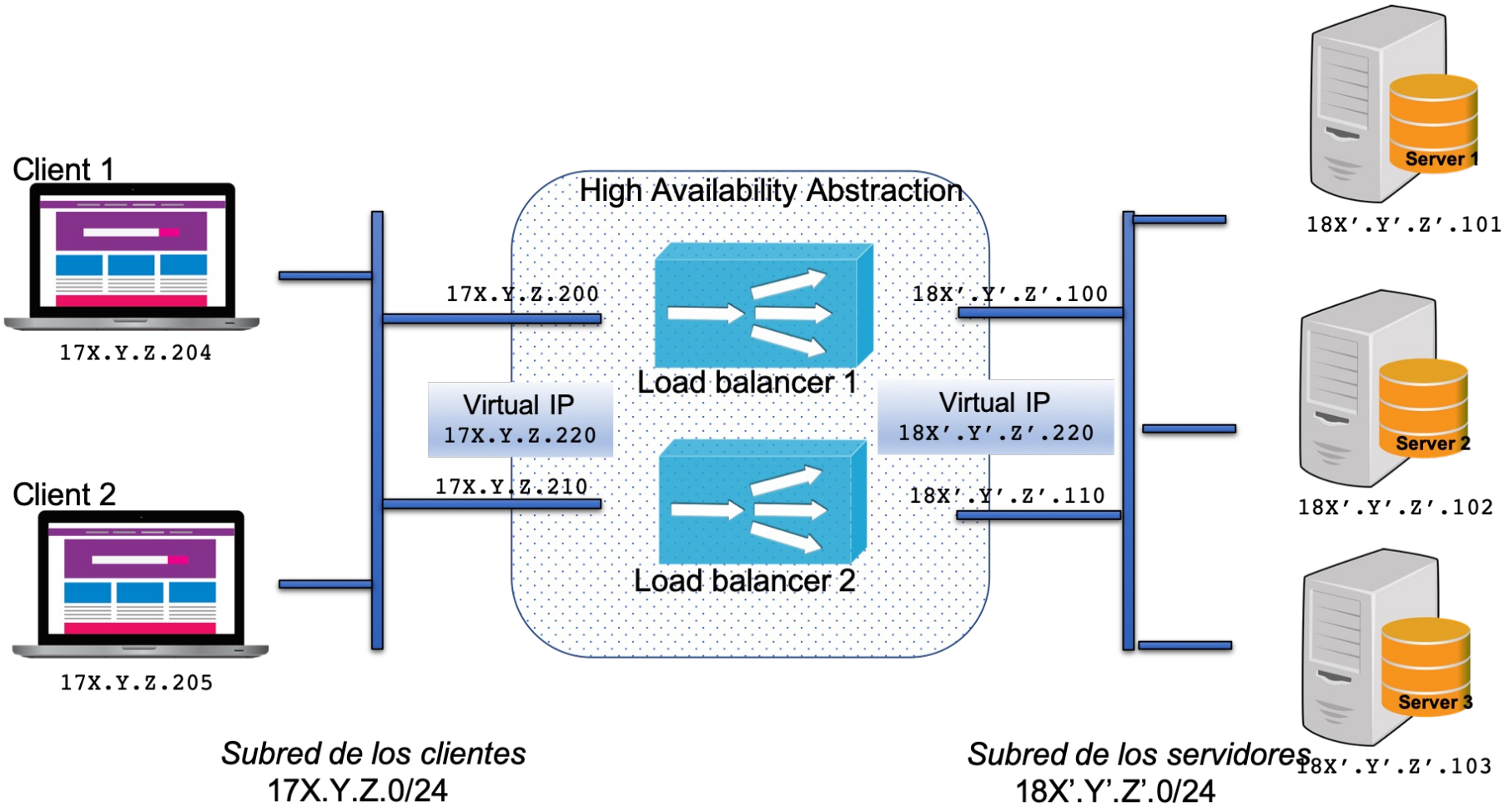
- Descarga la carpeta de enunciado de la práctica 2
- Dentro de la carpeta ejecuta los commandos
  - docker-compose build
  - docker-compose up

- En otro terminal, ejecuta el siguiente commando
  - docker ps
- Verás 3 contenedores activos, que corresponden con las 3 entidades en nuestro docker-compose.yml
- Ejecuta el commando
  - docker exec -it <nombre o ID contenedor> /bin/bash

Enunciado de la práctica

Herramientas y escenario

Escenario del enunciado de la práctica



Herramientas para práctica (I)

- **HAProxy** es una solución gratuita que ofrece alta disponibilidad, balanceo de carga y un proxy para aplicaciones basadas en TCP y HTTP.

- El comando para lanzar HAProxy en el enunciado de practicas:

```
haproxy -D -f /tmp/haproxy.cfg
```

Ejercicio 2 – Balanceador de Carga

- Entra en el contenedor que pertenece al cliente y accede a la web a través de la IP del balanceador ¿Funciona?

```
lynx 10.0.1.200
```

- Entra en el contenedor perteneciente al balanceador de carga y pon en marcha el servicio de balanceo del HAProxy y probamos a acceder de nuevo.

Herramientas para práctica (II)

- **Keepalived** es un software que proporciona alta disponibilidad basada en un protocolo de redundancia de routers llamado *Virtual Router Redundancy Protocol* (VRRP).
- Comando para lanzar keepalived en el enunciado

```
keepalived -n -D -f /tmp/keepalived-lb1.conf
```

- Con la opción –l en vez de –D el log sale por pantalla.

```
keepalived -n -l -f /tmp/keepalived-lb1.conf
```

- El fichero keepalived-lb1.conf tiene que estar sin permisos de ejecución

```
chmod a-x /tmp/keepalived-lb1.conf
```

Ejercicio 3 – Alta Disponibilidad

- Ahora intentamos acceder a la IP virtual ¿Podemos acceder?

```
lynx 10.0.1.220
```

- Entra en el contenedor perteneciente al balanceador de carga y pon en marcha el servicio *keepalived*. Probamos a acceder de nuevo.

Enunciado de la práctica

- Se propone el despliegue del escenario anterior que consiste en un sistema de *Alta disponibilidad con* dos balanceadores de carga
  - Primario
  - Secundario
- La gestión de la alta disponibilidad se realiza mediante una dirección virtual compartida que estará disponible por cada segmento de red (una para los servidores y otra para los clientes)
- El objetivo es montar el escenario básico, testearlo, ampliarlo y analizar el comportamiento de cada una de las partes (balanceo de carga y alta disponibilidad)

Referencias

- Docker
  - https://docs.docker.com/compose/
- HAProxy
  - https://www.haproxy.org/download/1.4/doc/configuration.txt
- Keepalived
  - https://www.keepalived.org/manpage.html